

物理学史(必修第三册)

【使用说明】

1. 依据2019人教版高中物理教材按册、章整理;本件为必修第三册部分,条目号在本册内连续。

标签五级:【必记】高考高频史实,须能准确默出(人物+成就+年代)。

【易错】归因与口径纠错;【了解】低频拓展或教材未点名、按史实补注的条目。

【方法史】蕴含的物理思想方法;【关联】与本章知识或其他章的联系。

浅灰底纹部分为必背内容(人名、年代、关键成就与绑定公式),叙述文字不铺灰底;译名从教材:笛卡尔、卡文迪什、巴耳末等,教材未出现的人名采用通行译名。

第九章 静电场及其应用

教材关联:9.1 电荷;9.2 库仑定律;9.3 电场 电场强度;9.4 静电的防止与利用

历史主线 | 从「两类电」的辨认、正负电荷的命名,到库仑用扭秤定量测力,再到密立根测出元电荷,电学由定性观察走向精密测量。

1. 【必记】美国科学家富兰克林通过实验发现雷电的性质与摩擦产生的电的性质完全相同,并命名了正电荷和负电荷;避雷针的应用与他的工作密切相关(必修三9.1节、9.4节)。

2. 【必记】1785年,法国科学家库仑设计了精妙的扭秤实验研究电荷间的作用力,建立库仑定律(必修三9.2节)。

3. 【必记】元电荷 e 的数值最早是由美国物理学家密立根通过(油滴)实验测得的,他因此获得诺贝尔物理学奖(1923年颁奖,为史实补充;必修三9.1节)。

4. 【了解】18世纪30年代,杜菲已区分「两类电」并总结同类相斥、异类相吸(史实,教材未提及)。

5. 【易错】不写「富兰克林发现自然界有两种电荷」——教材口径是富兰克林命名正负电荷;静电力常量 k 的测定不宜归给库仑或高斯,高考以库仑扭秤实验和库仑定律为稳妥口径。

第十章 静电场中的能量

教材关联:10.1 电势能和电势;10.2 电势差;10.3 电势差与电场强度的关系;10.4 电容器的电容;10.5 带电粒子在电场中的运动

历史主线 | 法拉第用「场」和「力线」取代超距作用图景,让看不见的电场变得可以描述(场的观念在9.3节引入,本章从能量角度深化)。

6. 【必记】19世纪30年代,英国科学家法拉第提出电荷周围存在电场的观点,并采用画电场线的简洁方法描述电场(「力线」概念由法拉第提出,「场」的概念由麦克斯韦等人完善);场的观念改变了只用超距作用理解相互作用的方式(必修三9.3节)。

7. 【易错】电场线是为描述电场而引入的模型,不是真实存在的物质曲线。

第十一章 电路及其应用

教材关联:11.1 电源和电流;11.2 导体的电阻;11.3 实验:导体电阻率的测量;11.4 串联电路和并联电路;11.5 实验:练习使用多用电表

历史主线 | 欧姆把电流、电压和电阻联系起来;极低温下电阻竟能突然消失。

8. 【必记】欧姆通过实验研究电流、电压和电阻的关系,形成欧姆定律(适用于线性元件;史实,教材必修三11.2节未叙事)。

9. 【了解】1911年,荷兰物理学家昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes,译名统一作「昂内斯」)发现汞在低温下电阻突然消失——超导现象(史实,教材必修三11.2节叙述超导现象但未点名昂内斯)。

10. 【了解】1986—1987年,华裔美国籍科学家朱经武与中国科学家赵忠贤相继研制出钇—钡—铜—氧系高温超导材料,把超导转变温度提高到90 K(必修三11.2节)。

第十二章 电能 能量守恒定律

教材关联:12.1 电路中的能量转化;12.2 闭合电路的欧姆定律;12.3 实验:电池电动势和内阻的测量;12.4 能源与可持续发展

历史主线 | 电池提供的能量去了哪里:闭合电路是能量守恒在电路中的完整表达。

11. 【必记】 电流通过导体产生热量的规律——**焦耳定律** ($Q = I^2 R t$) 最初是由**焦耳**通过实验直接得到的(必修三 12.1 节)。

12. 【关联】**焦耳**的电热实验把电路中的能量转化与普遍的**能量守恒**联系起来;能量守恒定律的建立史见必修二第八章、选必三 3.1 节。

第十三章 电磁感应与电磁波初步

教材关联: 13.1 磁场 磁感线; 13.2 磁感应强度 磁通量; 13.3 电磁感应现象及应用; 13.4 电磁波的发现及应用; 13.5 能量量子化

历史主线 | 奥斯特发现「电生磁」, 安培提出分子电流假说, 法拉第发现「磁生电」, 麦克斯韦把变化的电场和磁场统一为电磁波, 赫兹再用实验捕捉到这种波; 我国古代对磁的认识是这条线的最早源头。

13. 【了解】 我国春秋战国时期的一些著作已有关于**磁石**的记载和描述,**指南针**是我国古代四大发明之一(必修三 13.1 节)。

14. 【必记】 **1820 年**, 丹麦物理学家**奥斯特**发现**电流的磁效应**, 首次揭示了电与磁的联系, 并于同年 7 月发表论文宣布这一发现(必修三 13.1 节)。

15. 【必记】 法国物理学家**安培**研究电流间的相互作用, 提出「**分子电流**」假说;**安培定则**(右手螺旋定则)用于判断电流周围磁场的方向(必修三 13.1 节)。

16. 【必记】**法拉第**在 1822 年的日记中写下「由磁产生电」的设想, 为此探索了 10 年;**1831 年 8 月 29 日**首次观察到电磁感应现象, 并领悟到「磁生电」是一种在**变化、运动的过程**中才能出现的效应(必修三 13.3 节)。

17. 【必记】 英国物理学家**麦克斯韦**系统总结前人成果并建立**经典电磁场理论**, 据此预言**电磁波**, 并指出**光是电磁波**; **1886 年**, 德国科学家**赫兹**通过实验捕捉到电磁波, 证实了麦克斯韦的电磁场理论, 还观察到电磁波的**反射、折射、干涉、偏振、衍射**等现象, 并测得电磁波在真空中的速度等于光速(必修三 13.4 节)。

18. 【必记】**1900 年底**, 德国物理学家**普朗克**为得出与实验相符的黑体辐射公式, 大胆假设: 振动着的

带电微粒的能量只能是最小能量值 ϵ 的整数倍——**能量子** $\epsilon = h\nu$, 开启了量子理论(必修三 13.5 节、选必三 4.1 节)。

19. 【易错】左手定则通常称**弗莱明左手定则**, 不归于安培(史实, 教材未提及)。

20. 【了解】 被誉为「**天眼之父**」的**南仁东**(1945—2017) 是我国 **FAST** (500 米口径球面射电望远镜) 工程的杰出代表(必修三第十三章科学漫步「聆听宇宙」)。

六册章节总览

册次	章节
必修第一册	第一章 运动的描述; 第二章 匀变速直线运动的研究; 第三章 相互作用——力; 第四章 运动和力的关系
必修第二册	第五章 抛体运动; 第六章 圆周运动; 第七章 万有引力与宇宙航行; 第八章 机械能守恒定律
必修第三册	第九章 静电场及其应用; 第十章 静电场中的能量; 第十一章 电路及其应用; 第十二章 电能 能量守恒定律; 第十三章 电磁感应与电磁波初步
选择性必修第一册	第一章 动量守恒定律; 第二章 机械振动; 第三章 机械波; 第四章 光
选择性必修第二册	第一章 安培力与洛伦兹力; 第二章 电磁感应; 第三章 交变电流; 第四章 电磁振荡与电磁波; 第五章 传感器
选择性必修第三册	第一章 分子动理论; 第二章 气体、固体和液体; 第三章 热力学定律; 第四章 原子结构和波粒二象性; 第五章 原子核